

28. LE CORPS GENOUILLE LATERAL

DURÉE : 17:52

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Étude du rôle du corps genouillé latéral dans le traitement des informations visuelles, via ses couches parvocellulaires et magnocellulaires (traitement de la couleur et du mouvement). Analyse de la transmission synaptique via le nerf optique vers les aires corticales et l'interaction avec le pulvinar. La présentation illustre l'intégration multisensorielle et ses liens avec le circuit de Papez, démontrant comment la perception visuelle est modulée par les schémas mnésiques.

LE CORPS GENOUILLE LATÉRAL : INTÉGRATION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION VISUELLE

Le **corps genouillé latéral** joue un rôle crucial dans le traitement de l'information visuelle.

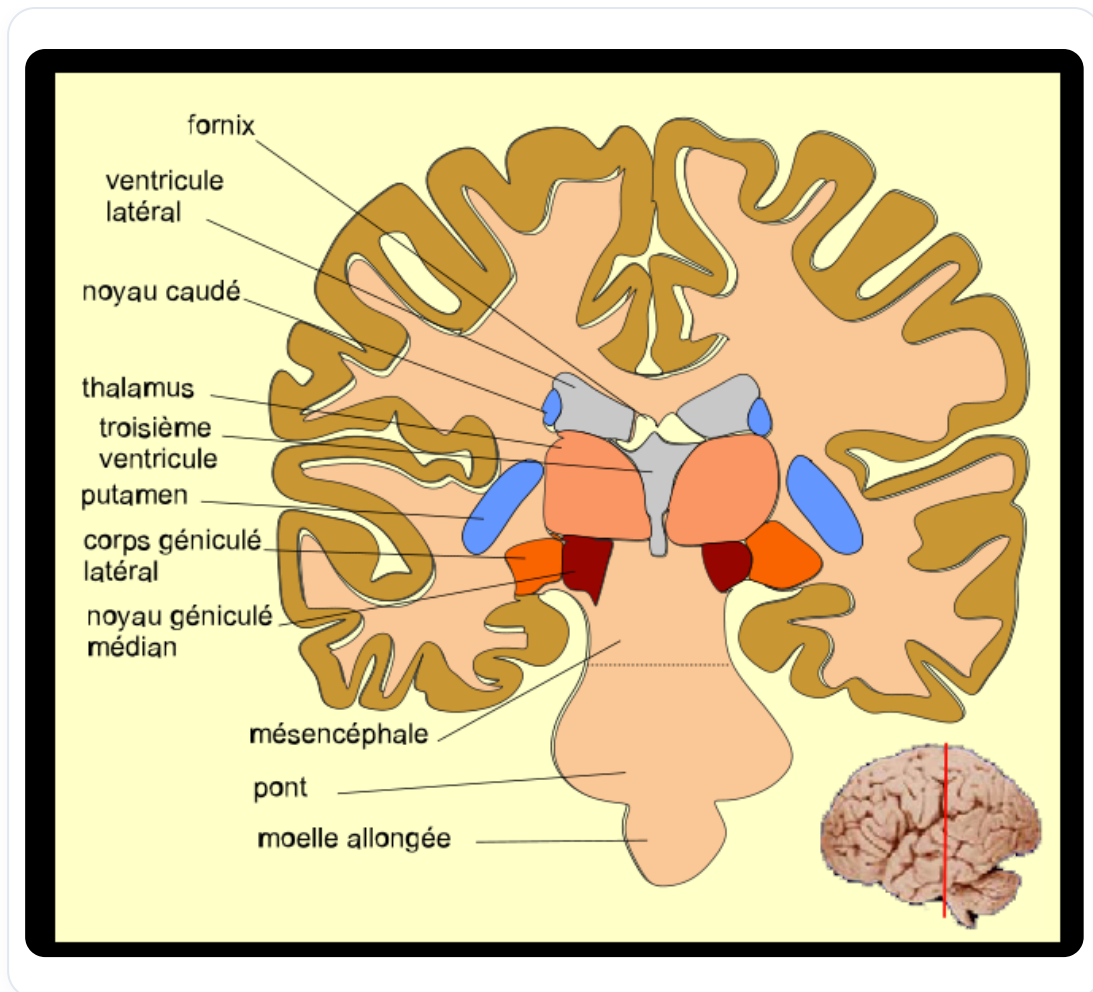


FIG. — Corps Genouillé Latéral (CGL)

Il reçoit les influx nerveux provenant de la rétine et effectue un triage de ces informations avant de les transmettre aux aires visuelles.

STRUCTURE ET FONCTION

Le corps genouillé latéral est constitué de plusieurs couches, chacune spécialisée dans le traitement d'informations spécifiques. On distingue principalement trois types de cellules :

- **Cellules parvocellulaires** : Elles traitent des informations relatives à la **couleur** et à la **forme**.
- **Cellules magnocellulaires** : Elles sont responsables de la détection du **mouvement** et de l'**orientation**.
- **Cellules cagnocellulaires** : Elles se concentrent sur les **fréquences spatiales**.

Chaque couche du corps genouillé latéral contribue à la formation d'une image en intégrant ces différentes informations.

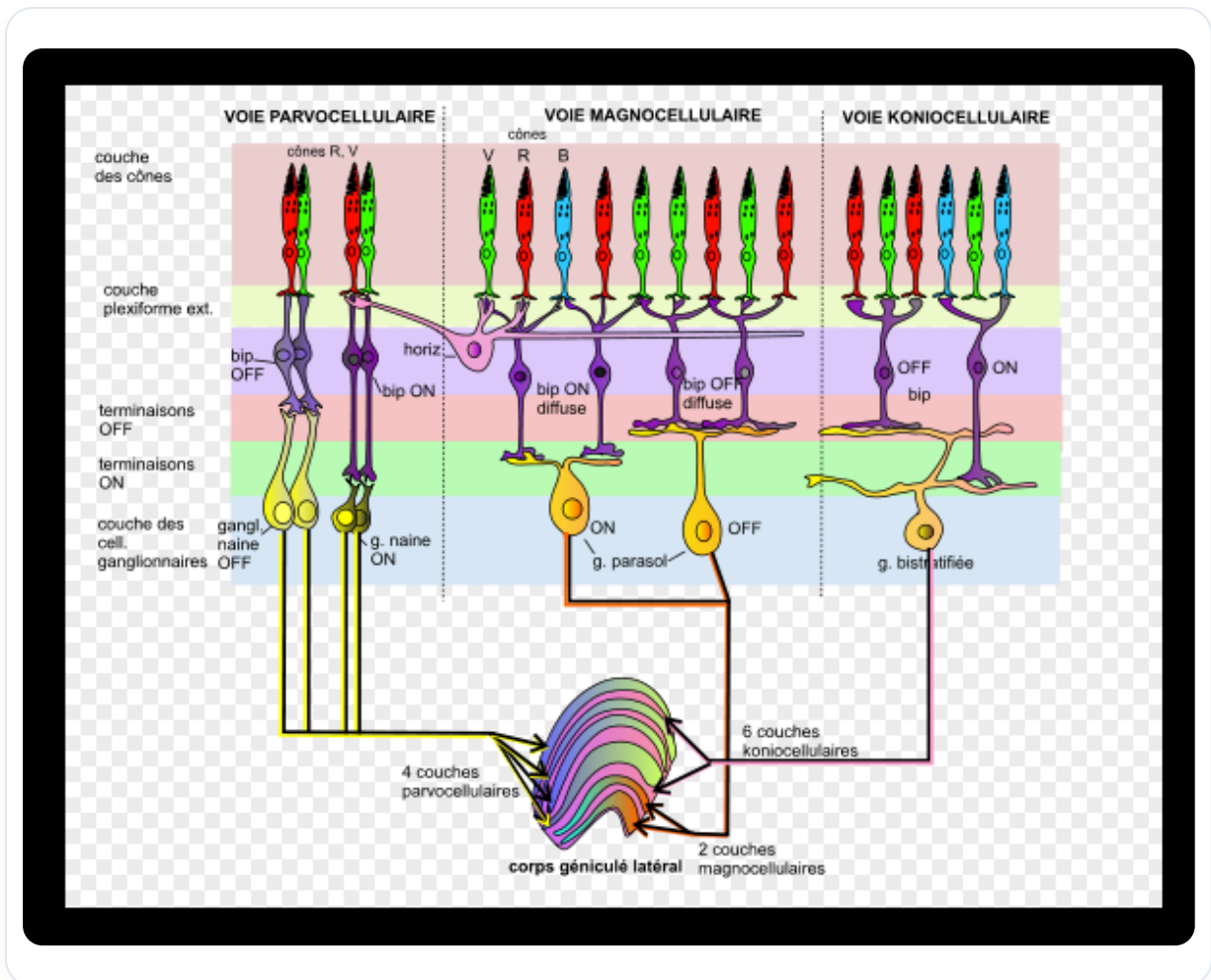


FIG. — Cellules parvocellulaires et magnocellulaires

TRANSMISSION DE L'INFORMATION

L'information visuelle est transmise à travers le nerf optique et arrive au corps genouillé latéral, où elle est triée avant d'être envoyée vers le thalamus et les aires visuelles. Environ **80%** des informations traitées par le corps genouillé latéral sont directement envoyées aux aires visuelles, tandis que **20%** passent par le pulvinar, une autre structure thalamique, pour un traitement plus subtil.

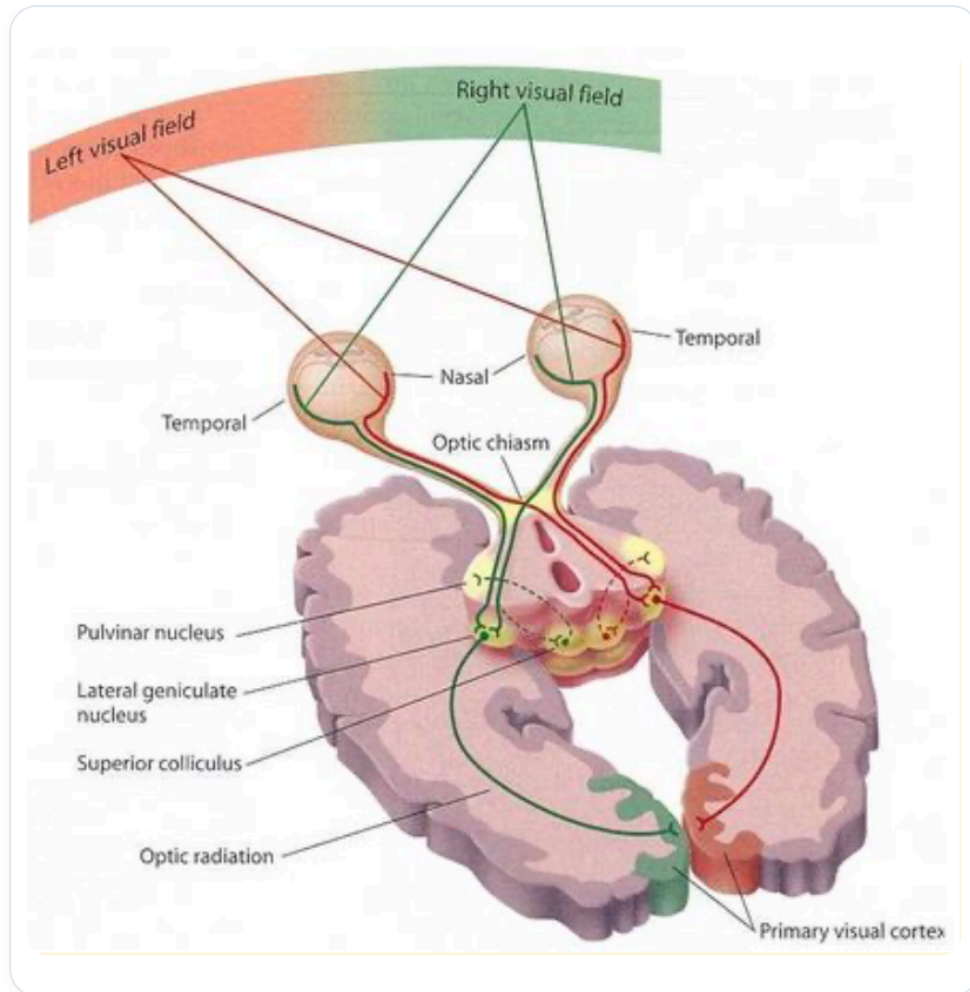


FIG. — Distribution de l'information du CGL au pulvinar

Le pulvinar reçoit également des informations d'autres noyaux, tels que le **colliculus supérieur** et les **noyaux olivaires**, qui sont essentiels pour intégrer des informations auditives et visuelles.

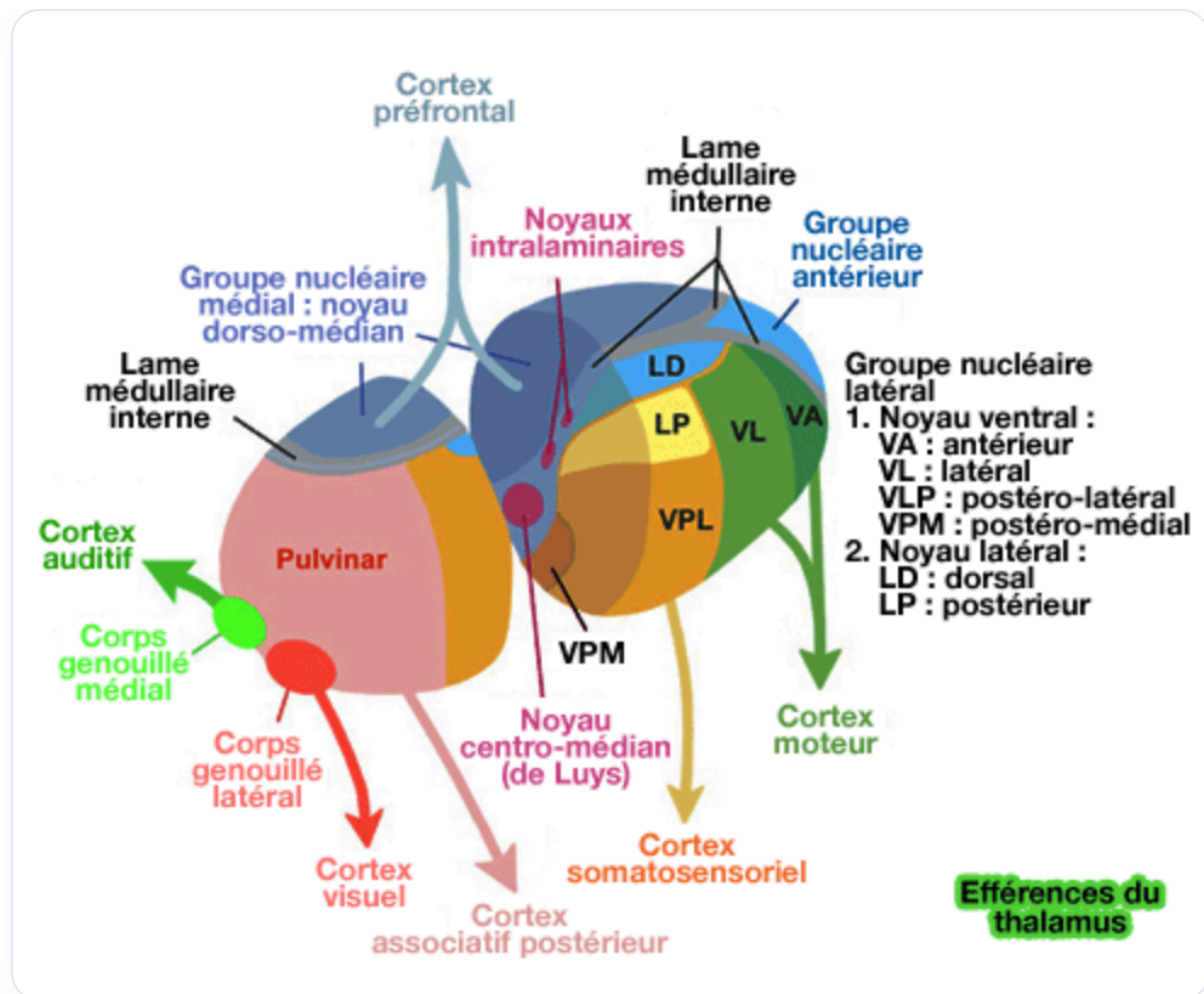


FIG. — Connexions du pulvinar

Champ visuel gauche

Champ visuel droit

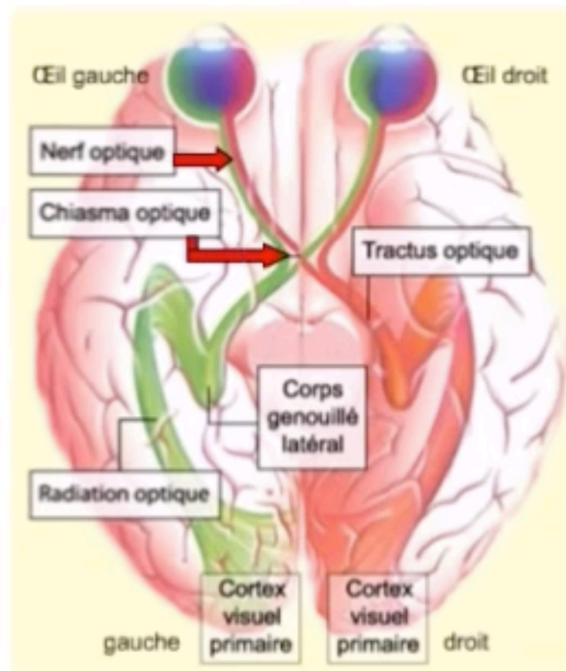


FIG. — Parcours de l'information visuelle vers le CGL

INTÉGRATION MULTISENSORIELLE

Le corps genouillé latéral ne traite pas seulement les informations visuelles, mais il est également en lien avec des systèmes auditifs et vestibulaires.

- Le circuit de Papez est un ensemble de structures nerveuses du cerveau impliquées dans la mémorisation et la formation de la mémoire à long terme.
- Tractus hippocampo-mammillo-thalamo-cingulaire
- Bilatéral et symétrique

MATCH

M: Mammillary bodies

A: Anterior, **T:** Thalamus

C: Cingulate Gyrus

H: Hippocampus

FIG. — Intégration multisensorielle (auditive et vestibulaire)

Cela permet une intégration des informations provenant des yeux, des oreilles et de la position du corps dans l'espace. Ce processus est essentiel pour des actions comme les **saccades** oculaires et l'orientation de la tête.

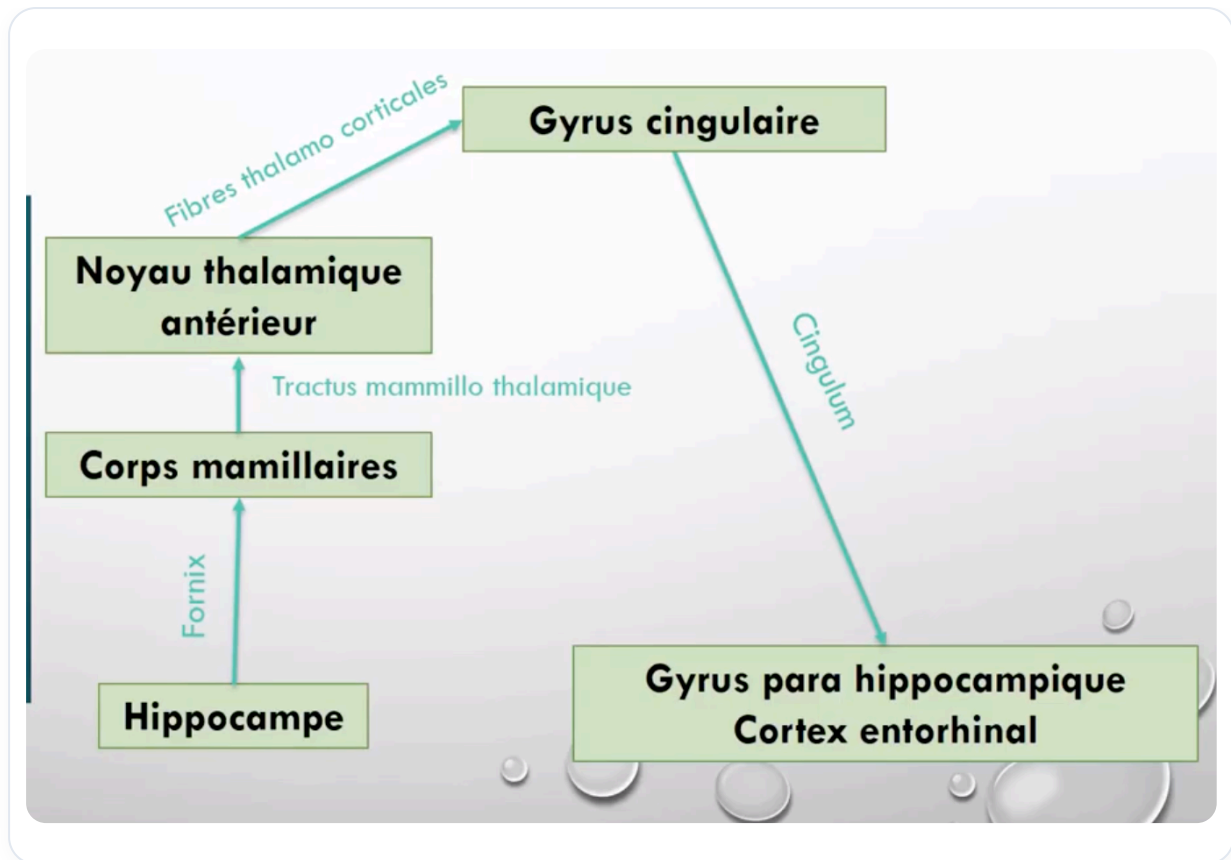


FIG. — Rôle dans les saccades et l'orientation de la tête

CIRCUIT DE PAPEZ ET MÉMOIRE

Le corps genouillé latéral est également lié au **circuit de Papez**, qui joue un rôle dans la mémoire.

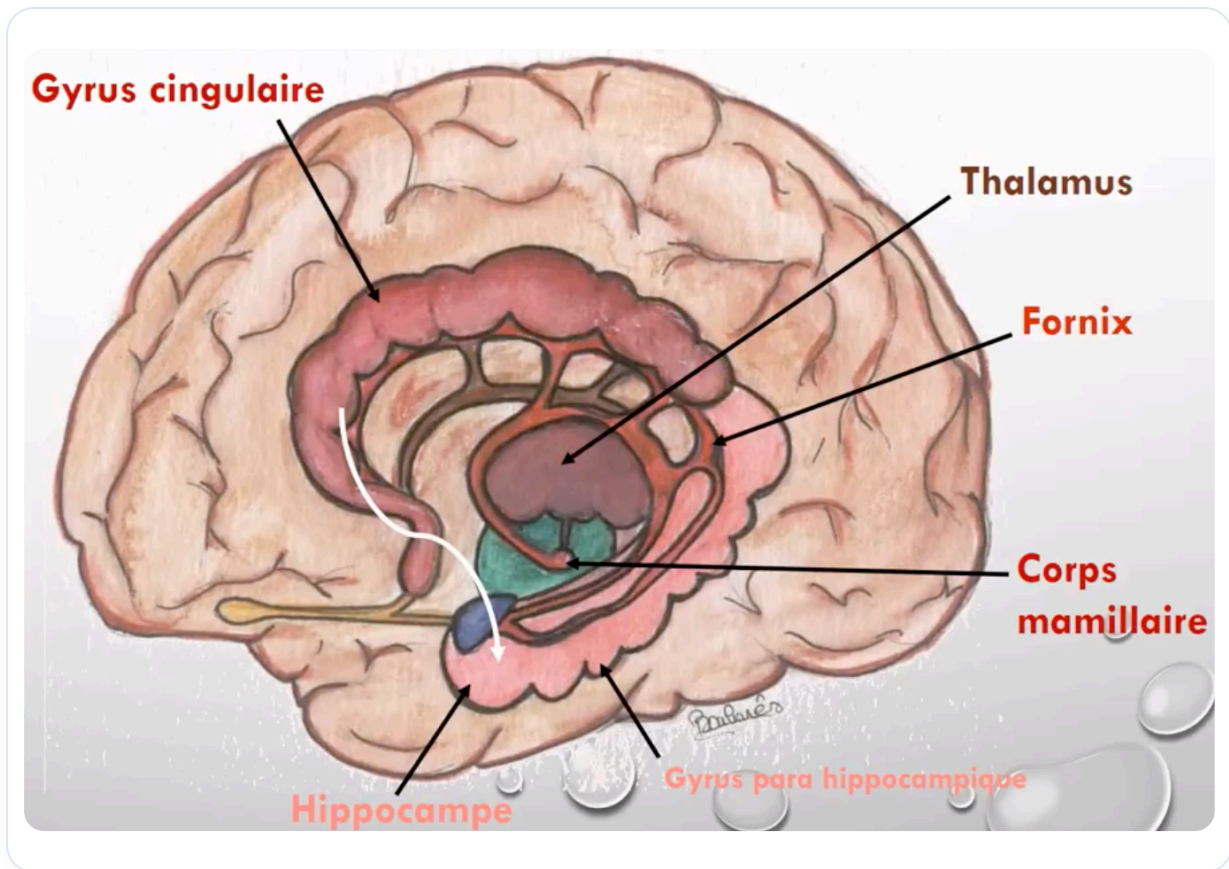


FIG. — Circuit de Papez et mémoire

Ce circuit comprend des structures telles que les **corps mammillaires**, le **thalamus antérieur** et le **cortex cingulaire**. Il est impliqué dans le stockage et la récupération des souvenirs, reliant les informations visuelles à des expériences passées.

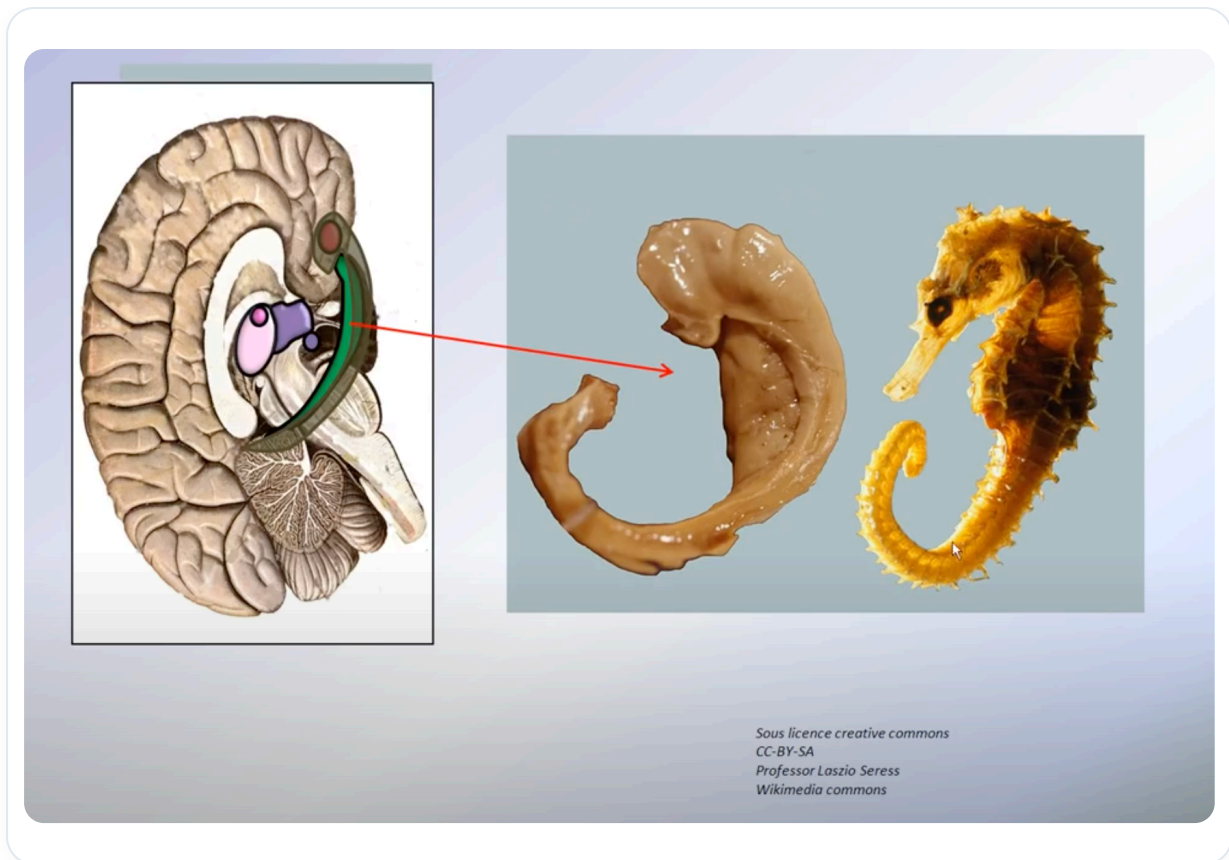


FIG. — Circuit de Papez : consolidation de la mémoire

INTERPRÉTATION DE LA RÉALITÉ

Il est important de noter que lorsque nous percevons une information, nous ne recevons qu'une fraction de la réalité. En effet, seulement **20%** des informations perçues sont réelles, le reste étant une réinterprétation basée sur notre vécu, nos émotions et nos expériences antérieures.

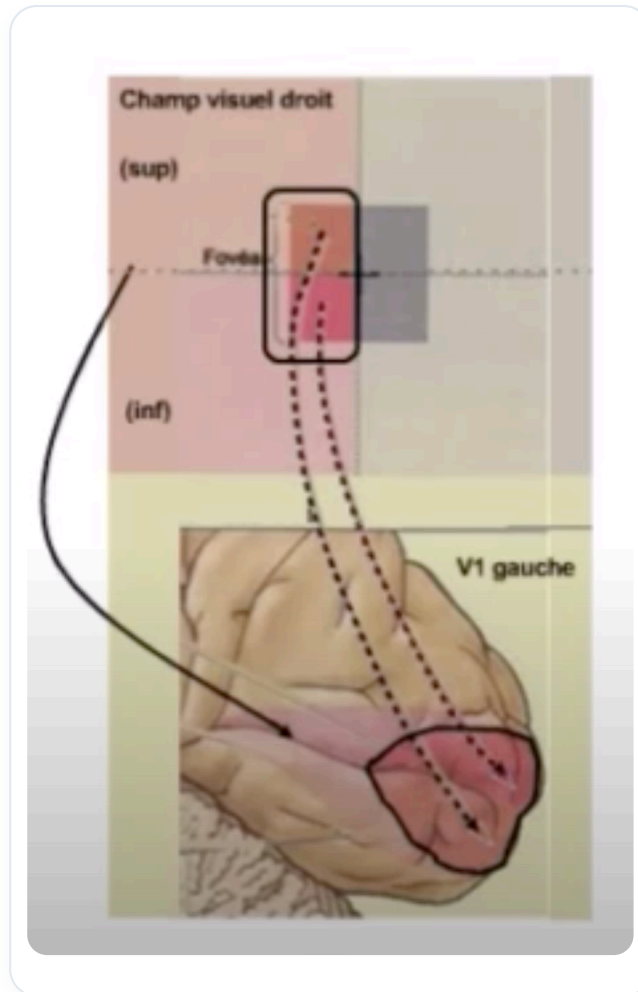


FIG. — Réinterprétation de l'information perçue

Ce processus d'interprétation est influencé par les connexions entre les aires visuelles et le corps genouillé latéral.

Vue interne de l'hémisphère cérébral droit

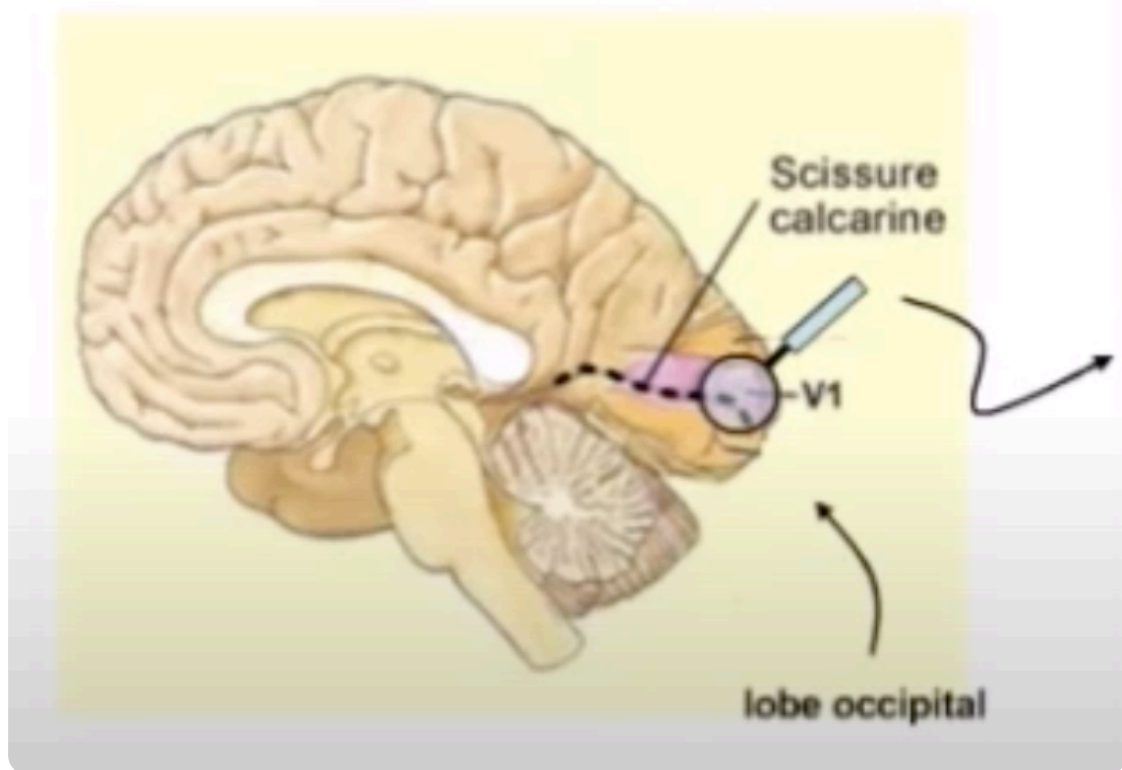


FIG. — Interprétation de la réalité

CONCLUSION

Le corps genouillé latéral est une structure clé dans le traitement de l'information visuelle, intégrant des données provenant de différentes sources sensorielles et jouant un rôle crucial dans notre perception de la réalité. Sa capacité à trier et à interpréter les informations est essentielle pour notre interaction avec le monde qui nous entoure.

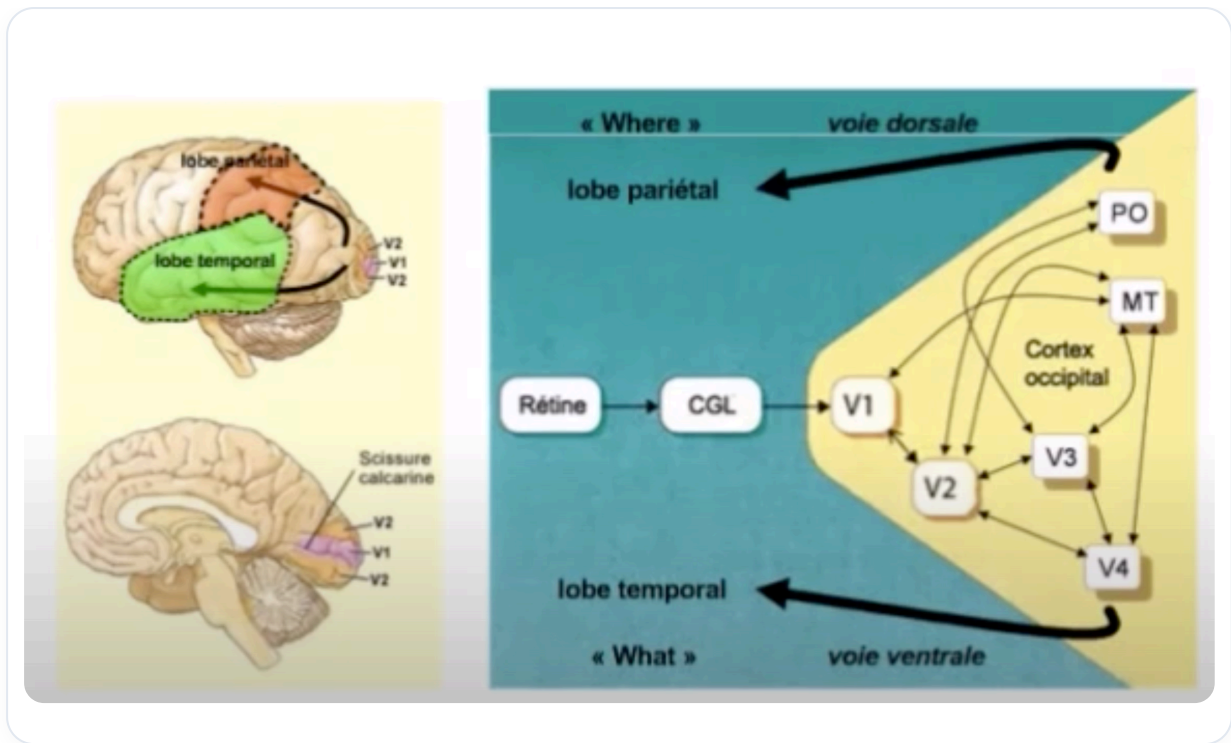


FIG. — Importance du CGL dans la perception